От видео к ригу: безмаркерный мокап лошади для анимации

2D-точки, анатомический солвер и перенос на риг, проверенные против оптического мокапа

Равиль Исхаков
Независимый технический аниматор

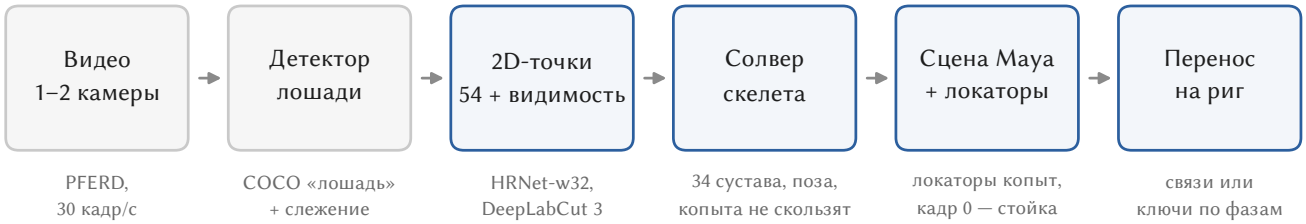


Рис. 1: Конвейер. Синие блоки сделаны в этой работе; детектор лошади — готовая модель COCO с нашим слежением за рамкой. Всё считается локально на одной рабочей станции (RTX 4080); сцена Maya — обычный файл `.ma`, перенос работает на неизменённом продакшн-риге.

АННОТАЦИЯ

Мы описываем безмаркерный конвейер, который превращает видео лошади с одной камеры или с откалиброванной синхронной пары в анимацию на продакшн-риге лошади в Autodesk Maya. Нейросеть на 54 точки, обученная на наборах PFERD и Horse-30, находит точки тела вместе с их видимостью. Анатомический солвер на 34 сустава объединяет позу лошади с полной ковариацией, перезапуск отдельной ноги, фиксацию копыт на опоре по видео, необязательную вторую камеру и предел переразгиба запястья. Инструмент переноса ведёт IK-ноги рига живыми связями или запекает ключи в кадрах, общих для всех контролов ноги и привязанных к фазам шага; копыто на опоре держит направление, которое было в момент постановки. На 80-секундной записи с синхронным оптическим мокапом две камеры дают среднюю ошибку сгиба суставов ног 6,2°, ошибку таза 1,7 см по полу и 1,0 см по глубине и сдвиг копыта за опору 2,3 см по медиане (у самого мокапа 1,4 см); одна камера остаётся слабой вдоль луча зрения. Приводим абляцию по камерам, позе и ограничениям, проверку нейросети на незнакомых лошадях и отзыв аниматора из продакшена.

1 ВВЕДЕНИЕ

Анимация четвероногих по-прежнему дорога. Оптический захват лошади требует площадки, маркеров на шерсти и коновода, а ручная анимация шага занимает у аниматора дни на шот. Безмаркерный захват человека стал обычным делом (например, Pose2Sim [9]); для лошадей распознавание поз в 2D хорошо развито [7, 11], но путь от 2D-точек до анимации, с которой аниматор может работать на существующем риге, редко описывают целиком.

Работа выросла из инструмента безмаркерного захвата человека и была расширена на лошадей. Цель практическая: результат оценивают в Maya, на продакшн-риге, аниматоры. Это определяет устройство системы. Солвер должен отдавать чистую иерархию суставов, а не облако точек; копыта должны стоять; ноги рига не должны выворачиваться; запечённые ключи должно быть удобно править. Вклад работы:

- нейросеть на 54 точки лошади, которая учится и *видимости* точек; проверена на незнакомых лошадях;
- анатомический солвер, главные части которого (поза с полной ковариацией, фиксация копыт, вторая камера, предел запястья) измерены против оптического мокапа в одной абляции;
- перенос с учётом рига: цели колен от корпуса, копыта на опоре с направлением момента постановки, прореживание ключей в кадрах, общих для всех контролов ноги;
- сравнение с синхронным оптическим мокапом и отзыв аниматора из продакшена.

2 СВЯЗАННЫЕ РАБОТЫ

Точки животных. DeepLabCut [4, 7] сделал дообучение на точках животных стандартом; SuperAnimal [11] даёт базовые модели для четвероногих — их мы берём как начальные веса. Основа сети — HRNet [10]. Horse-10 [8] (выпущен с 30 лошадьми) изучает устойчивость к новым особям; PFERD [6] содержит многокамерное видео пяти лошадей с синхронным маркерным мокапом, что и позволяет оценивать 3D количественно.

Модели животных. SMAL [12] и его лошадиный вариант hSMAL [5] подгоняют параметрическую модель формы и позы к изображениям. Мы подгоняем иерархию суставов с постоянными длинами костей, похожую на риг: её прямо переносить на анимационные риги. Подгонка кинематической модели к 2D-точкам с априорными ограничениями следует SMPLify [2]; пределы суставов в духе [1] стоят за нашими слагаемыми позы.

Чистка для анимации. Скольжение стоп — классическая задача [3]; мы решаем её в солвере (фиксация по опорам, найденным на видео) и ещё раз на риге (копыто на опоре держит направление).

3 ДАННЫЕ

PFERD [6] содержит пять лошадей, снятых десятью синхронными видеокамерами 1920×1088 (в основном 30 кадр/с), с оптическим мокапом 240 Гц и откалиброванными камерами. Мы задаём 54 точки на маркерах PFERD (точка копыта — задний маркер копыта) и получаем 2D-разметку проекцией маркеров в каждую камеру. Кадры для обучения берутся, когда лошадь сдвинулась больше чем на 5 см, не чаще раза в 0,33 с и не больше 150 на запись, со всех десяти камер: 44 139 изображений лошадей 1–4 (все записи, кроме последней у каждой). Точки дальнего бока размечены как скрытые, а не пустые. Добавлен Horse-30 [8]: 11 из его 22 точек сопоставлены нашим, изображения увеличены до исходного размера и повторены трижды (12 150 изображений). Для проверки отложены лошадь 5 (6 000 кадров) и десять особей Horse-30.

4 2D-ТОЧКИ И ВИДИМОСТЬ

Мы дообучаем HRNet-w32 в DeepLabCut 3 с начальными весами SuperAnimal-Quadruped (39 точек) и новым выходным слоем на 54 точки. Вторая версия сети отличается от первой тем, что скрытые точки учатся как явное «не видно» (вес фона 1), зеркальная аугментация меняет местами левые и правые точки, добавлены аугментации цвета и сдвига/масштаба рамки, а в обучение добавлен Horse-30. Обучение — 20 эпох (пачка 16, AdamW, шаг $10^{-4} \to 10^{-5} \to 10^{-6}$), 6,7 ч. Для первой версии расчёт целевых карт на видеокарте с автонастройкой cuDNN и восемью потоками загрузки поднял скорость с 1,46 до 2,69 шага в секунду, а шестнадцать потоков — до 3,78, при побитно тех же результатах. Лошадь в кадре находит детектор, обученный на COCO, только класс «лошадь», со слежением за рамкой; детекторы, дообученные на PFERD, на улице цеплялись за тени, а детектор SuperAnimal — за людей.

Таблица 1 — лошадь, которой не было в обучении. Главный выигрыш — видимость: уверенность v2 отделяет видимые точки от скрытых с AUC 0,993 (у v1 — 0,709), поэтому солвер может доверять весу точки. На десяти незнакомых особях Horse-30 v2 находит 99,6 % точек (v1: 66,1 %) с ошибкой 1,43 % высоты лошади (v1: 3,58 %). Уже первая версия снизила медианную ошибку на 18 точках, общих с исходной SuperAnimal, с 6,4 до 2,8 см. Все цифры раздела — на вырезках по размеченным точкам, детектор в них не участвует.

5 СОЛВЕР СКЕЛЕТА

Модель. В скелете 34 сустава (28 из них вращаются); длины костей и стойка — медианы по двенадцати записям мокапа лошади 1 в системе корпуса, лево и право симметричны. Поза $\boldsymbol{x}$ — положение корня и 28 векторов поворота (87 параметров); прямая кинематика ставит 54 точки на кости.

Таблица 1: Точки на лошади, которой не было в обучении (PFERD, лошадь 5, 6 000 кадров). *Найдена*: уверенность выше рабочего порога своей версии (v1: 0,5, v2: 0,2; уверенность v2 ниже по шкале). *Попадание*: найдена и ближе 9,4 см (четверть длины лучевой кости).

	Найдена (%)		Попадание (%)	
Часть тела	v1	v2	v1	v2
Низ ног	95,7	**99,8**	90,3	**95,0**
Верх ног, таз	62,8	**89,0**	59,7	**83,9**
Спина, хвост	89,5	**99,5**	83,3	**90,2**
Шея	64,0	**97,8**	62,5	**95,7**
Голова	80,6	**98,9**	75,0	**92,6**

Медианная ошибка положения у v2: 2,2 см (низ ног), 3,1 см (верх ног). Путает левую и правую ногу: 0,9 % (низ), 0,3 % (верх).

Функция. Каждый кадр минимизирует (мягкая функция потерь ρ типа soft-L_1, старт с прошлого кадра)

$$E(\boldsymbol{x}) = \sum_{c,k} \rho\!\left(\frac{w_{ck}\,\|\pi_c(M_k(\boldsymbol{x})) - u_{ck}\|}{\sigma_c}\right) + \lambda_p \|W(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\mu})\|^2 + \lambda_t \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{x}_{t-1}\|^2 + \sum_{h \in \mathcal{S}_t} \frac{\|p_h(\boldsymbol{x}) - \bar{p}_h\|^2}{\sigma_f^2} + \sum_{s \in \{l,r\}} \frac{\max(0,\, \theta^{\min} - \theta_s)^2}{\sigma_k^2}, \quad (1)$$

где u_{ck} — точка k в камере c, вес w_{ck} растёт от 0 до 1 между уверенностью 0,1 и 0,4, а σ_c пропорциональна высоте лошади на изображении. Слагаемые разобраны ниже.

Поза с полной ковариацией. С пределами каждого сустава по отдельности одна камера давала «хромую» лошадь на рыси: 2D-точки верны, глубина — нет. Поэтому все повороты суставов «обеляются» вместе: $\boldsymbol{\mu}$ и W получены по 6 561 кадру 3D-солва одиннадцати записей той же лошади без проверочной записи. Суставы теперь связаны (на рыси локоть, запястье и путовый сгибаются вместе), вес $\lambda_p = 2$ выбран на трёх кусках рыси и одном куске шага.

Перезапуск ноги. Нога может на секунды застрять в неверном изгибе. Если её уверенные точки дальше 4σ от проекции скелета, нога решается заново из средней позы и из зеркала парной ноги, остаётся лучший старт. При разработке этот шаг вместе с отказом от притяжения копыт к полу сократил долю кадров, где точки ног промахиваются больше чем на 10 px, с 16 до 0,9 % (одна камера); в абляции он включён во всех строках.

Фиксация копыт. Второй проход прибивает копыта на опоре. Опора $\mathcal{S}_t$ находится по видео: точка копыта сдвигается меньше чем на 0,5 % высоты лошади за кадр, уверенна, не выше нижнего копыта на 12 см — не меньше четырёх кадров подряд. Точка прибивания $\bar{p}_h$ — медиана положения копыта первого прохода за эту опору, $\sigma_f = 2$ см. С этим проходом расчёт в 1,8 раза дольше.

Вторая камера. По калибровке PFERD невязки двух камер складываются; камера, которая видит в кадре меньше трёх точек, в нём не участвует. Плоскость пола тогда тоже берётся из калибровки, а не по копытам.

Предел запястья. Аниматор отметила, что колени выгибаются назад при постановке (раздел 8). Одностороннее слагаемое не даёт запястью выгнуться назад дальше -5° ($\sigma_k = 1^\circ$).

Сглаживание и пол. Повороты фильтруются Баттервортом второго порядка без сдвига по времени. В ранней проверке с одной камерой (21386, фиксация копыт) 3 Гц почти не изменили ошибку углов против 8 Гц (9,5 и 9,4°), а 99-й процентиль ускорения копыт упал с 24 до 8,5 см/кадр^2 — близко к мокапу (8,1); все результаты ниже — с 3 Гц. С одной камерой пол ставится так, чтобы нижнее копыто было на медианной высоте мокапа, 0,9 см.

6 ПЕРЕНОС НА ПРОДАКШН-РИГ

Солвер пишет сцену Maya ASCII: суставы с ключами, кадр 0 — стойка. Со второй версии в сцене есть ещё по скрытому локатору на копыто: его поворот — направление копыта, атрибуты отмечают опору и высоту копыта (раздел 6.1). Цель — неизменённый продакшн-риг лошади (712 суставов, FK- и IK-ноги).

Посадка и стойка по ригу. Мокап масштабируется по отношению высот плечевого и тазобедренного суставов и ставится над тазом рига. В кадре 0 длинные кости ног мокапа поворачиваются кратчайшим поворотом, чтобы смотреть как кости рига; их дочерние суставы сохраняют поворот в мире — иначе поправка родителя уходила в путо, и копыта выгибались.

Связи. Контролы рига следуют за мокапом живыми связями со смещением, взятым в кадре стойки. Инструмент может оставить их живыми (без ключей), запечь каждый кадр или запечь ключи по фазам шага (раздел 6.2) — последнее стоит в его окне по умолчанию. Стопы IK стоят в путовом суставе мокапа. Цели колен не ставятся у колена мокапа: у почти прямой передней ноги запястье больше чем в половине кадров оказывается «по другую сторону» линии ноги, и цель там поворачивала плоскость ноги на 60–70° за кадр (99-й процентиль). Цель — середина линии ноги плюс смещение в осях таза, не ближе 30 см к линии; на скелете со смещением 40 см поворот — 5–9° за кадр. Копыто на земле стоит ровно, в воздухе повторяет только наклон путо вперёд-назад; переход — по высоте копыта (от 4 до 12 см).

6.1 Копыто на опоре держит направление

В первой версии ровное копыто брало направление таза. Лошадь в нашей записи поворачивает корпус за одну опору на 11° по медиане (до 44°), и стоящее копыто крутилось вместе с корпусом. Теперь локаторы копыт держат направление таза в кадре постановки всю опору и в воздухе плавно переходят к следующей постановке (рис. 2). Их опоры совпадают с опорами мокапа в 88–91 % кадров по каждому копыту (рис. 6).

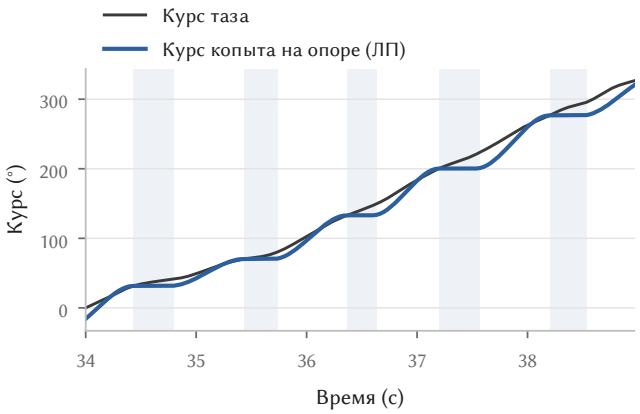


Рис. 2: Направление при крутом повороте примерно на 330° за 5 с. Затенено: опора левого переднего копыта. Стоящее копыто держит направление постановки, а не крутится с тазом.

6.2 Ключи по фазам шага

Мокап, запечённый в каждом кадре, трудно править, а прореживание каждой кривой по отдельности ставит ключи колена и стопы в разные кадры — это аниматор назвала главной проблемой. Мы запекаем каждый кадр, а затем оставляем для всех контролов одной ноги *одни и те же* кадры: постановку, последний кадр опоры и верх маха (по локаторам копыт). Контролы корпуса начинают с постановок всех ног. Пока сплайн через оставленные ключи хоть у одного канала группы отходит от запечённой кривой больше допуска, в каждый такой промежуток добавляется кадр наибольшего отхода — сразу всей группе. У стопы IK на опоре касательные flat. Рис. 3 — одна нога; таблица 3 — плотность ключей от допуска.

7 РЕЗУЛЬТАТЫ

Как мерили. Запись PFERD, лошадь 1, 0007: 2 400 кадров (80 с при 30 кадр/с) — шаг, рысь, повороты и стоянка; лошадь в 9–18 м от камер. Основная камера — 23604, вторая, 21386, смотрит на лошадь с направления, отличающегося примерно на 85° (медиана). Эталон — наш скелет, подогнанный к оптическим маркерам (медианная невязка 0,94 см). Ошибка ног — средняя абсолютная разница угла сгиба в двенадцати суставах ног (локоть, запястье, путовый, коленный, скакательный и задний путовый с обеих сторон). Сдвиг копыта — смещение копыта по полу за одну опору мокапа. Во всех вариантах одни и те же 2D-точки и сглаживание 3 Гц. Поза лошади построена без этой записи; нейросеть и часть параметров — нет (раздел 9).

Абляция. Таблица 2 показывает вклад каждой части. Для одной камеры главный выигрыш даёт поза с полной ковариацией (A→B): она связывает суставы, и неоднозначность глубины одного вида больше не выглядит как хромота. Фиксация копыт (B→C, D→E) в основном уменьшает скольжение, хотя с одной камерой копыто всё ещё сдвигается на 8,9 см за

Таблица 2: Абляция против оптического мокапа (запись 0007, 2 400 кадров). A–C: одна камера; D–F: две камеры (D — это B плюс вторая камера); F — финальная система. В A вместо позы с полной ковариацией — пределы отдельных суставов. Таз по полу: медиана расстояния по полу до таза мокапа. Глубина: медиана ошибки таза вдоль луча основной камеры. Сдвиг копыта: медиана за опору мокапа. Время: один поток BLAS на прогон, тестовая машина с 2 ядрами.

	Вариант	Ошибка ног (°)	Кадры >15° (%)	Таз по полу (см)	Таз по глубине (см)	Сдвиг копыта (см)	Запястье < −7° (%)	Время (с/кадр)
A	Одна камера, пределы суставов	13,5	34,5	31,0	29,7	23,2	21,7	0,19
B	+ поза с полной ковариацией	10,4	15,5	12,8	12,5	20,6	17,8	0,13
C	+ фиксация копыт	10,2	14,7	12,0	11,7	8,9	18,3	0,24
D	Две камеры, поза	6,4	1,2	1,7	1,1	2,9	20,8	0,13
E	+ фиксация копыт	6,4	0,7	1,7	1,0	2,2	21,0	0,23
F	+ предел запястья (финал)	**6,2**	1,0	1,7	1,0	2,3	**2,1**	0,23
	Оптический мокап	–	–	–	–	1,4	–	–

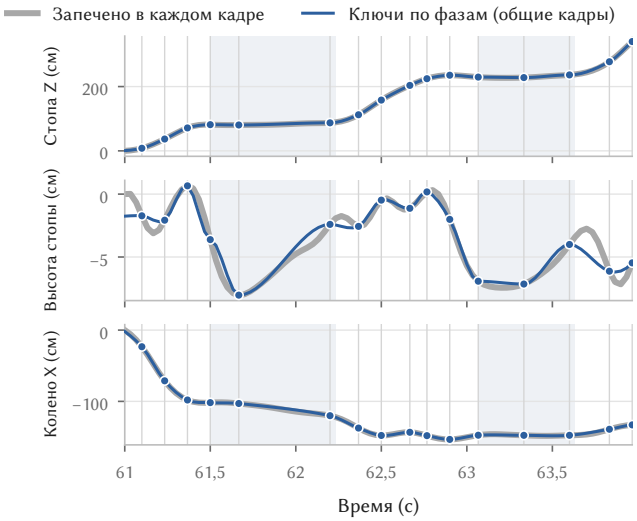


Рис. 3: Ключи по фазам шага, левая передняя нога, 3 с, допуск 3 °/см. У всех каналов ноги ключи в одних кадрах (вертикальные линии). Затенено: опора.

Таблица 3: Плотность ключей после прореживания (доля из 2 401 кадра, где есть ключ, и средний промежуток в кадрах), по целям IK финального скелета.

Допуск (° / см)	1	2	3	5
Ноги, кадры с ключом (%)	40	29	24	18
Ноги, промежуток (кадры)	2,5	3,5	4,2	5,5
Корпус, кадры с ключом (%)	44	33	27	22
Корпус, промежуток (кадры)	2,3	3,0	3,6	4,5

опору (90-й процентиль 41,8 см). Вторая камера убирает большую часть оставшейся ошибки глубины (C→E). Предел запястья (E→F) почти не меняет общую ошибку, а переразгиб больше 7° становится редким (рис. 7).

Ракурс. Рис. 4 делит ошибку ног по развороту лошади к основной камере. С одной камерой ошибка растёт, когда лошадь идёт на камеру или от неё: мах ноги тогда идёт вдоль луча зрения. Вторая камера выравнивает эту зависимость.

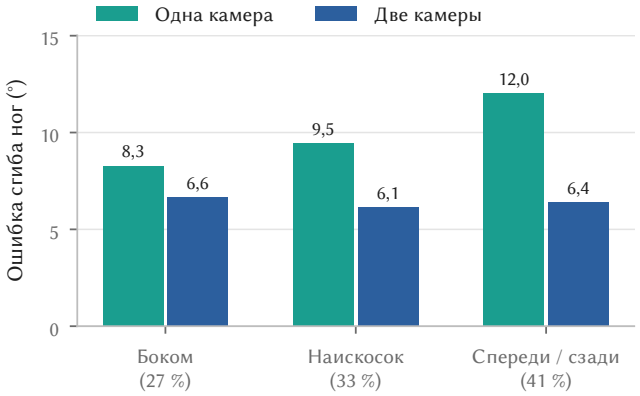


Рис. 4: Ошибка ног по развороту лошади к основной камере (в скобках — доля кадров). Варианты C и E таблицы 2.

Качество движения. В финальной системе высота таза 138,3 см против 138,6 см, таз отходит от мокапа по полу на 1,7 см (медиана), копыта на опоре движутся со скоростью 8 см/с (мокап 5), а средняя ошибка ног больше 15° в 1,0 % кадров. Рис. 5 — запястье и скакательный сустав на лучшем 8-секундном куске записи (ошибка ног там 4,5°). На рабочей станции с RTX расчёт по двум камерам с фиксацией копыт занял 519 с на 80 с записи — 0,22 с на кадр, в 6,5 раза медленнее реального времени; предел запястья добавляет меньше 1 %.

8 ОТЗЫВ АНИМАТОРА

Мы показали плейбласт рига рядом с исходным видео аниматору, которая анимировала лошадь в продакшене. Она смотрела первую версию переноса. Она подтвердила, что порядок постановки ног совпадает с референсом, и отметила, что движение копыта в воздухе получается живым. Её замечания и что изменилось:

- *Колени выгибаются назад при постановке, а в махе иногда перевыпрямляются — выглядит как рывок.* Вокруг боковой оси корпуса правое запястье на опоре было выгнуто на 10° против 4° у мокапа; с пределом — на

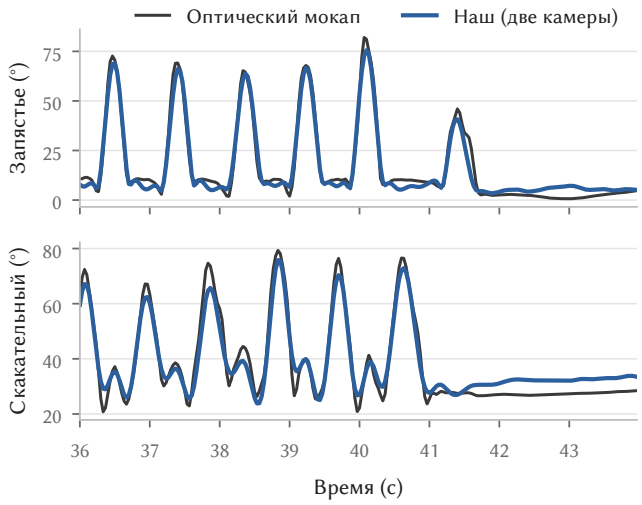


Рис. 5: Сгиб правого запястья и скакательного сустава: финальная система против оптического мокапа, лучший 8-секундный кусок записи — 5,5 с шага и рыси, затем 2,5 с стоянки.

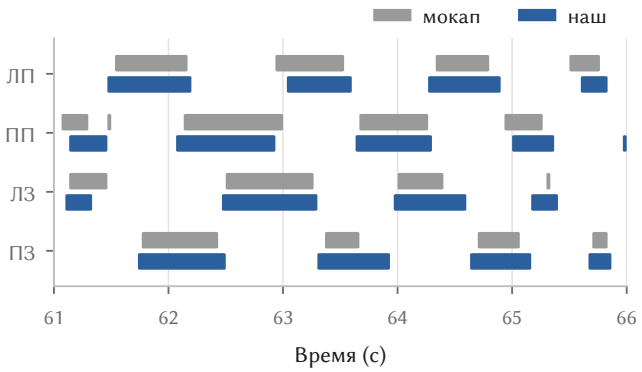


Рис. 6: Диаграмма шага за 5 с: опоры по мокапу (серые) и по нашим локаторам копыт (синие). ЛП, ПП, ЛЗ, ПЗ — левое/правое переднее/заднее.

7°. Вокруг собственной оси сустава доля кадров с выгибом больше 7° падает с 21,0 до 2,1 % (таблица 2).

- *Дрожь и скольжение на опоре.* Углы суставов на опоре дрожат не больше, чем у мокапа (2–3°), поэтому мы подозреваем IK рига у почти прямой ноги; это ещё не проверено.
- *В крутых поворотах ноги скользят и крутятся.* Стоящее копыто брало направление таза; теперь держит направление постановки.
- *Ключ в каждом кадре, и у разных контролов ключи в разных кадрах.* Ей удобнее ключи в главных позах. Ответ — ключи по фазам шага; живые связи остаются для тех, кто ключует руками.

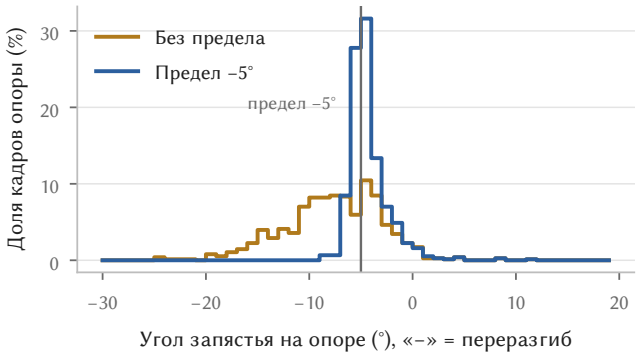


Рис. 7: Угол правого запястья на опоре вокруг собственной оси сгиба сустава: без предела и с пределом.

- *Трек съезжает и трясётся там, где на одном виде ноги лошади закрывают ноги коновода.* Пока не решено.

Ноги она анимирует в IK, чтобы стопа стояла, — как у нас по умолчанию. Удержание направления копыта и ключи по фазам ещё не запускались в Maya и не показаны ей.

9 ОГРАНИЧЕНИЯ И ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА

Солвер проверен на одной лошади, её же пропорции задают скелет. Нейросеть проверена на незнакомых лошадях, но в её обучении есть кадры самой проверочной записи (со всех десяти камер), поэтому точность 2D на этой записи выше, чем будет на новой. Вес позы, частота сглаживания и штраф запястья подбирались на кусках той же записи. Две камеры требуют калибровки — в наших данных она есть только у PFERD. С одной камерой слабое место — движение вдоль луча зрения. На рыси поза немного сужает размах ног. Перекрытие коноводом не обрабатывается; следующий шаг — отбрасывать точки, на которых камеры расходятся, и проверить IK рига у почти прямой ноги. Перенос на риг в первой версии оценён глазами в Maya; удержание направления копыта и прореживание ключей в Maya ещё не запускались, их цифры посчитаны вне Maya по целям IK.

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С двумя откалиброванными синхронными камерами лошадь снимается со средней ошибкой углов ног около 6° и тазом в пределах 2 см от оптического мокапа; одна камера годится для съёмки сбоку (8,3°), но слаба вдоль луча зрения. Измеренный выигрыш дали связанная поза и вторая камера. Со стороны рига цели колен от корпуса убрали развороты ног, а удержание направления копыта и ключи по фазам отвечают на оставшиеся замечания аниматора — их ещё предстоит ей показать.

БЛАГОДАРНОСТИ

PFERD используется по его некоммерческой исследовательской лицензии; обученные на нём модели не распространяются. Horse-30 распространяется по лицензии CC BY-NC 4.0. Спасибо аниматору, которая оценила результат.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Ijaz Akhter and Michael J. Black. 2015. Pose-Conditioned Joint Angle Limits for 3D Human Pose Reconstruction. In *CVPR*.

[2] Federica Bogo, Angjoo Kanazawa, Christoph Lassner, Peter Gehler, Javier Romero, and Michael J. Black. 2016. Keep it SMPL: Automatic Estimation of 3D Human Pose and Shape from a Single Image. In *ECCV*.

[3] Lucas Kovar, John Schreiner, and Michael Gleicher. 2002. Footskate Cleanup for Motion Capture Editing. In *Symposium on Computer Animation*.

[4] Jessy Lauer et al. 2022. Multi-animal pose estimation, identification and tracking with DeepLabCut. *Nature Methods* 19.

[5] Ci Li, Nima Ghorbani, Sofia Broomé, Maheen Rashid, Michael J. Black, Elin Hernlund, Hedvig Kjellström, and Silvia Zuffi. 2021. hSMAL: Detailed Horse Shape and Pose Reconstruction for Motion Pattern Recognition. arXiv:2106.10102.

[6] Ci Li, Ylva Mellbin, Johanna Krogager, Senya Polikovsky, Martin Holmberg, Nima Ghorbani, Michael J. Black, Hedvig Kjellström, Silvia Zuffi, and Elin Hernlund. 2024. The Poses for Equine Research Dataset (PFERD). *Scientific Data* 11. doi:10.1038/s41597-024-03312-1.

[7] Alexander Mathis, Pranav Mamidanna, Kevin M. Cury, Taiga Abe, Venkatesh N. Murthy, Mackenzie W. Mathis, and Matthias Bethge. 2018. DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. *Nature Neuroscience* 21.

[8] Alexander Mathis, Thomas Biasi, Steffen Schneider, Mert Yüksekgönül, Byron Rogers, Matthias Bethge, and Mackenzie W. Mathis. 2021. Pretraining Boosts Out-of-Domain Robustness for Pose Estimation. In *WACV*.

[9] David Pagnon, Mathieu Domalain, and Lionel Reveret. 2022. Pose2Sim: An open-source Python package for multiview markerless kinematics. *Journal of Open Source Software* 7, 77.

[10] Ke Sun, Bin Xiao, Dong Liu, and Jingdong Wang. 2019. Deep High-Resolution Representation Learning for Human Pose Estimation. In *CVPR*.

[11] Shaokai Ye et al. 2024. SuperAnimal pretrained pose estimation models for behavioral analysis. *Nature Communications* 15.

[12] Silvia Zuffi, Angjoo Kanazawa, David Jacobs, and Michael J. Black. 2017. 3D Menagerie: Modeling the 3D Shape and Pose of Animals. In *CVPR*.